

SENSORMETER DISPLAY

Admin-Guide — Inbetriebnahme, Touch-Bedienung und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc3 · Beta

HW-458B · ESP32

Touch-UI · Webserver · Branding · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-display

1. Erste Inbetriebnahme (Auspacken, Anschließen, Flashen)

2. Erststart am Gerät (Kalibrierung, WLAN)

3. Statusleisten (oben/unten)

4. Datenquellen (Screens)

5. Einstellungen-Menü (Touch)

6. Info-Dialog

7. Konfiguration über die Weboberfläche

8. Firmware-Updates

Anhang: Troubleshooting

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Board (HW-458B) besteht aus einem ESP-WROOM-32-Modul mit fest verbautem 2,8"-TFT-Display (ST7789P3, 240×320, resistiver Touch) auf einer Trägerplatine. Im Lieferumfang üblicherweise enthalten:

- Das Display-Board selbst
- Ein USB-Kabel (Micro-USB oder USB-C, je nach Revision) zum Programmieren/Stromversorgen
- Optional: DHT11-Sensor mit Kabel (wird am Erweiterungsanschluss `I02` / GPIO22 angeschlossen)

HINWEIS

Vor dem ersten Einschalten das Board auf sichtbare Transportschäden prüfen (insbesondere die Touch-Folie auf dem Display). Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte in trockener Umgebung betrieben werden.

1.2 Anschließen an den Computer

Das Board per USB-Kabel mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, ist vermutlich der **CH340-USB-Seriell-Treiber** nicht installiert (häufig bei diesen günstigen ESP32-Boards) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. `COM5`) erscheint.

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode und baut/flasht die Firmware — ganz ohne manuelle Vorbereitung.

Vorgehen

1. PowerShell öffnen (Start-Menü → „PowerShell“ eintippen)
2. In das gewünschte Zielverzeichnis wechseln oder das Skript direkt aus einem bereits vorhandenen Checkout heraus starten
3. Skript ausführen und bei der Projektabfrage **3** (Sensormeter Display) wählen, oder direkt mit `-Project display` aufrufen:

```
.\flash.ps1 -Project display
```

Das Skript prüft nacheinander, ob Python, Git und PlatformIO vorhanden und tatsächlich funktionsfähig sind (nicht nur, ob ein Befehl mit diesem Namen existiert — Windows legt z. B. einen „python“-Store-Alias an, der keine echte Installation ist) und installiert bei Bedarf automatisch nach (über `winget` / `pip`). Danach wird das Repository geklont (oder aktualisiert, falls schon vorhanden) und die Firmware gebaut.

Nützliche Parameter

Parameter	Wirkung
<code>-Project display</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> oder <code>wlan</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-display“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss

```
.\flash.ps1 -Project display -Port COM5
.\flash.ps1 -Project display -RepoPath C:\Projekte\sensormeter-display -SkipUpload
```

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Das Skript listet vorab alle erkannten seriellen Ports auf Windows-Text-Ausgabe. Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.
Beim ersten Start: Touch-Kalibrierung durchfuehren, dann WLAN einrichten (siehe README.md).
```

BEI FEHLSCHLAG

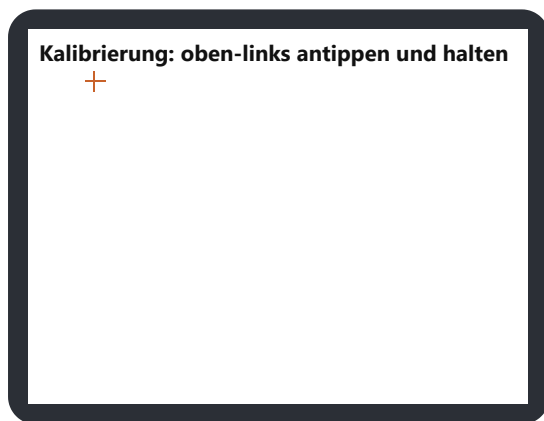
Häufigste Ursachen: CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen/im falschen Modus. Bei manchen Boards muss während des Flashens eine BOOT-Taste gehalten werden — bei HW-458B in der Regel nicht nötig.

2 Erststart am Gerät

Nach dem ersten Flashen durchläuft das Gerät automatisch zwei Einrichtungsschritte, bevor der Normalbetrieb beginnt: Touch-Kalibrierung und WLAN-Einrichtung. Beide Schritte laufen nur einmal — die Ergebnisse werden im Flash-Speicher (NVS) gespeichert und bei jedem weiteren Start automatisch geladen.

2.1 Touch-Kalibrierung

Das Gerät zeigt nacheinander vier Bildschirme mit je einem roten Fadenkreuz in einer Ecke. Jede Ecke **antippen und kurz halten** (nicht nur kurz antippen — der Sensor braucht eine kurze Setzzeit, um einen stabilen Messwert zu bekommen).

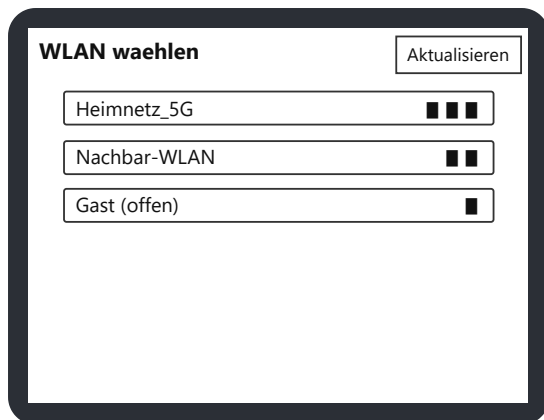


Reihenfolge: oben-links → oben-rechts → unten-links → unten-rechts.

- Ziele liegen bewusst etwas von den echten Bildschirmkanten entfernt (besser treffbar)
- Nach allen vier Punkten: „Kalibrierung gespeichert.“
- Danach direkt weiter zur WLAN-Einrichtung

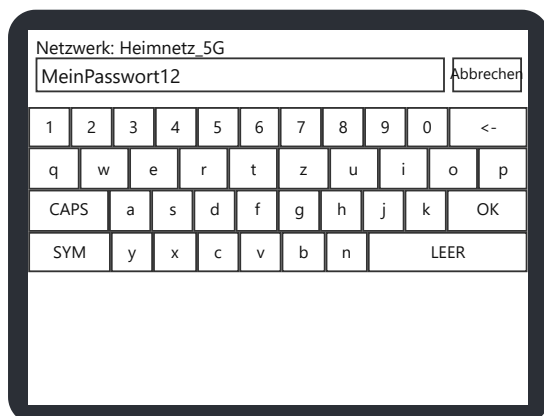
2.2 WLAN-Ersteinrichtung

Das Gerät scannt automatisch nach WLAN-Netzen und zeigt eine Liste, sortiert nach Empfangsstärke.



- **Aktualisieren** (oben rechts) startet einen neuen Scan
- Netzwerk in der Liste antippen, um es auszuwählen
- Bei offenen Netzen (kein Passwortschutz) steht „(offen)“ hinter dem Namen
- Bis zu 6 Netze werden angezeigt (nach Signalstärke sortiert, Duplikate zusammengefasst) — kein Scrollen

Nach der Auswahl erscheint eine Bildschirmtastatur zur PSK-Eingabe:

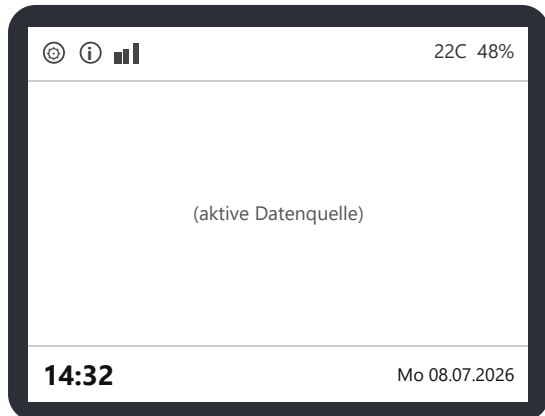


- Eingabe erscheint **im Klartext** (nicht maskiert) — bewusste Entscheidung für einfache Kontrolle ohne physische Tastatur
- **CAPS** schaltet Groß-/Kleinschreibung um, **SYM/ABC** wechselt zwischen Buchstaben und Sonderzeichen
- **OK** bestätigt, **Abbrechen** springt zur Netzliste zurück
- Bei erfolgreicher Verbindung wird das Netz dauerhaft gespeichert und künftig automatisch verwendet
- Bei Fehlschlag: kurze Meldung, dann zurück zur (bereits gescannten) Netzliste

Über **Systemeinstellungen** → **WLAN neu wählen** (Abschnitt 5.4) lässt sich dieser Ablauf jederzeit wiederholen, um ein anderes Netz zu verbinden.

3 Statusleisten

Im Normalbetrieb sind zwei schmale Leisten permanent sichtbar (je 36 px von 320 px Bildschirmlänge = 11,25 % je Kante), dazwischen der Inhaltsbereich der aktiven Datenquelle.



Obere Leiste:

- **Zahnrad** (antippbar) — öffnet das Einstellungen-Menü (Abschnitt 5)
- **i-Symbol** (antippbar) — öffnet den Geräte-Info-Dialog (Abschnitt 6)
- **WLAN-Balken** (0–3, nach Empfangsstärke) — blinkt, wenn kein WLAN verbunden ist
- **DHT11-Werte** (Temperatur/Feuchte des internen Sensors), rechtsbündig

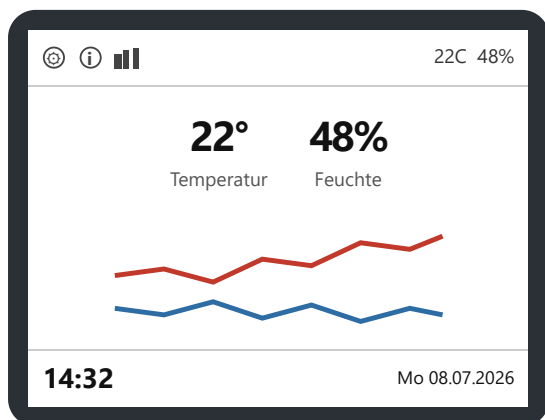
Untere Leiste: Uhrzeit (groß) und Wochentag/Datum. Entfällt, wenn im Static-Modus die Datenquelle „Uhrzeit“ gewählt ist (die Ansicht nutzt den Platz dann selbst).

Bei anhaltendem Ping-Ausfall (>1 Minute) wechselt der gesamte Bildschirmhintergrund auf Rot, zusätzlich blinkt die RGB-Status-LED rot.

4 Datenquellen (Screens)

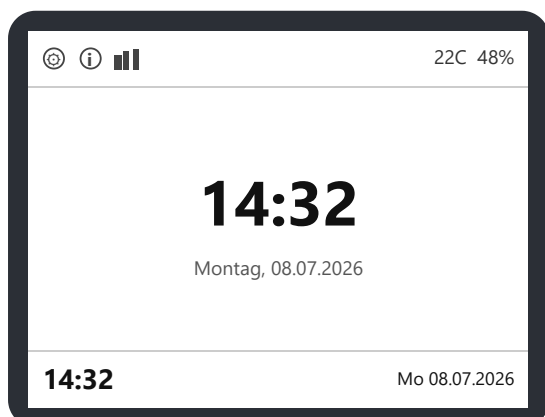
Sechs Datenquellen stehen zur Auswahl (Slide-Modus wechselt automatisch zwischen allen, Static-Modus zeigt dauerhaft eine feste Quelle — siehe Abschnitt 5).

4.1 DHT11 (intern)



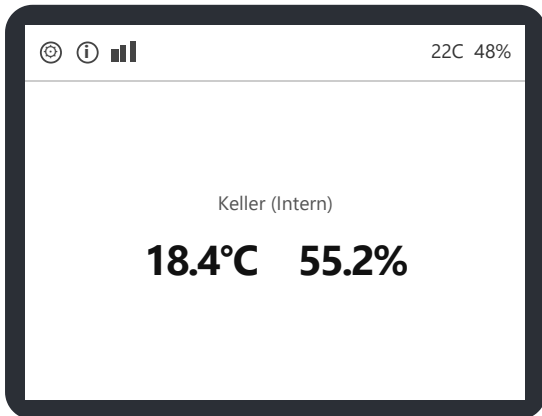
- Oberes Drittel: aktueller Wert (°C und %)
- Unten: 12h-Verlaufsgraph, Messpunkt alle 30 Minuten (24 Messpunkte) — Temperatur rot, Feuchte blau, mit Min/Max-Achsenbeschriftung
- Verlauf wird als CSV im Flash gespeichert und nach jedem Neustart geladen
- DHT11 wird alle 5 Sekunden abgefragt

4.2 Uhrzeit



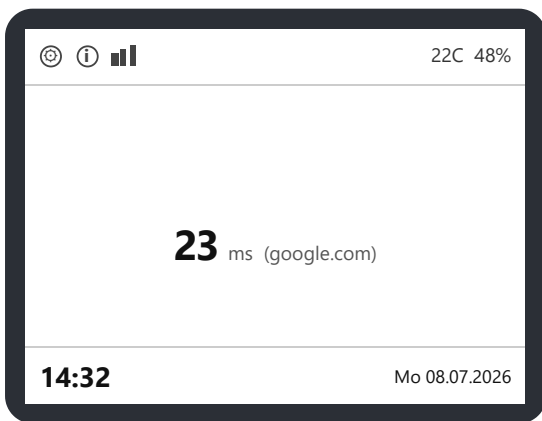
- Zeitquelle: NTP (de.pool.ntp.org), deutsche Zeitzone inkl. Sommerzeit
- 24-Stunden-Format HH:MM, Wochentag auf Deutsch
- Im **Static-Modus** mit dieser Quelle entfällt die untere Statusleiste (die Ansicht übernimmt den Platz selbst und zeigt Uhrzeit größer)

4.3 Sensormeter (SNMP)



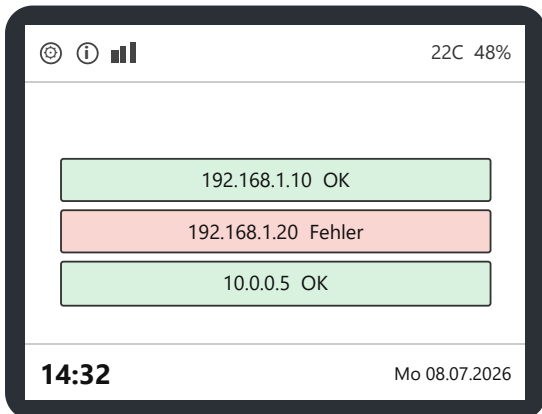
- Fragt bis zu 5 konfigurierte Sensormeter-Ziele per SNMP ab (siehe Abschnitt 5.4/7.3 zur Konfiguration)
- Zeigt Systemname + Sensor-Bezeichnung (z. B. „Intern“/„Extern“ bei Sensormeter-PRO-Geräten mit zwei Sensoren) sowie Temperatur/Feuchte
- Bei mehreren Zielen/Sensoren rotiert die Anzeige automatisch alle paar Sekunden durch alle erreichbaren Slides
- Ohne konfiguriertes Ziel: „Kein Sensormeter-Ziel konfiguriert“

4.4 Ping (Durchschnitt)



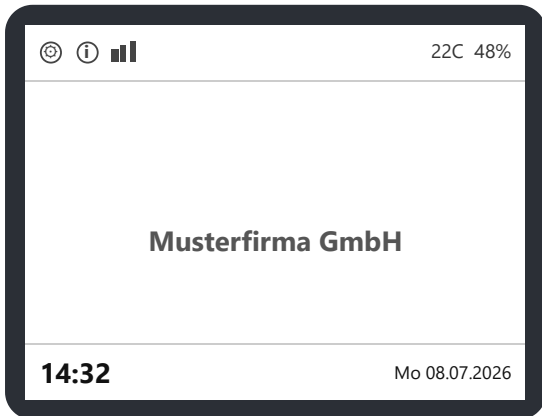
- Dauerhafter Ping an `google.com`, Anzeige = Durchschnitt der letzten 5 Antwortzeiten
- Läuft immer, unabhängig von zusätzlich konfigurierten Zielen
- Schlägt der Ping länger als 1 Minute fehl: Bildschirm wird bildschirmweit rot, LED blinkt rot (siehe Abschnitt 3)

4.5 Ping-Ziele (Liste)



- Bis zu 5 zusätzliche Ping-Ziele (IP-Adressen), konfigurierbar über Touch oder Web (Abschnitt 5.4/7.3)
- Je Ziel eine Zeile: IP-Adresse + Status — grün „OK“ bei Antwort, rot „Fehler“ bei Ausfall, grau „...“ solange noch kein Ergebnis vorliegt

4.6 Anbieter-Branding



- Optionale Weisslabel-Kennzeichnung: freier Anbietername und/oder ein Logo-Bild (128×64 Pixel, Farbe), unabhängig vom Systemnamen
- Zeigt bevorzugt das Logo zentriert; ohne Logo den Anbietername als Textzeile
- Ohne konfigurierten Namen UND Logo: „Kein Branding konfiguriert“
- Konfiguration nur über die Weboberfläche (Abschnitt 7.5) — Logo- Upload braucht eine vorkonvertierte Datei, siehe dort

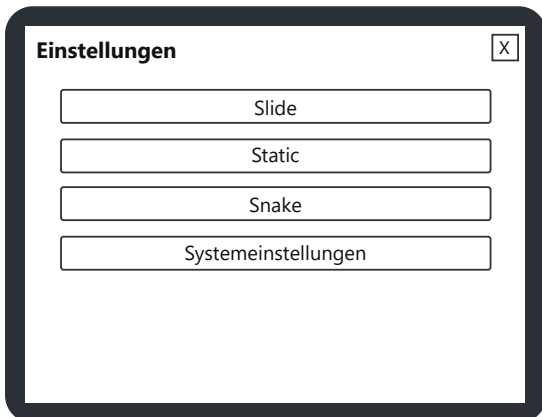
4.7 Snake (Bonus-Modus)

Kein reguläres Slide-Element, sondern über das Einstellungen-Menü aufrufbar (Abschnitt 5.1). Steuerung per Touch: oberes Bildschirm Drittel = hoch, unteres = runter, linkes = links, rechtes = rechts. Bei Spielende werden die erreichten Punkte kurz eingeblendet, danach geht es automatisch zurück zum Einstellungen-Menü.

5 Einstellungen-Menü (Touch)

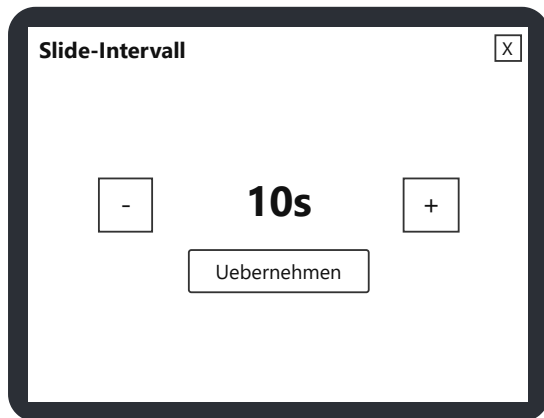
Das Zahnrad-Symbol in der oberen Statusleiste öffnet das Einstellungen-Menü. Jeder Screen hat oben rechts eine **X**-Schaltfläche zum Verlassen/Zurückgehen.

5.1 Hauptmenü



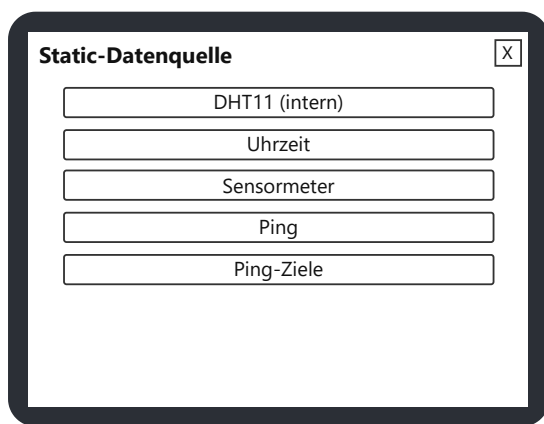
- **Slide** — zyklischer Wechsel aller Datenquellen, Intervall einstellbar
- **Static** — feste Anzeige einer gewählten Datenquelle
- **Snake** — startet das Bonus-Spiel direkt
- **Systemeinstellungen** — Helligkeit, WLAN, Sensormeter-Ziele, Ping-Ziele

5.2 Slide — Intervall wählen



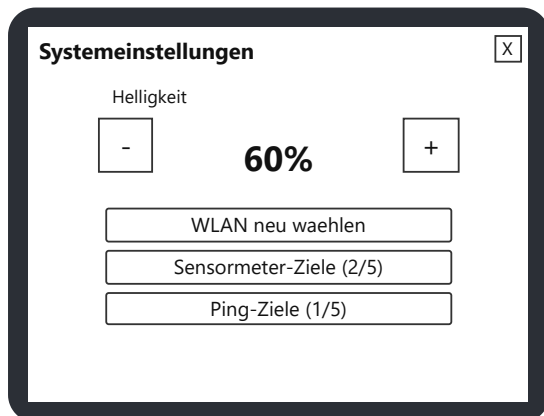
Wechselintervall zwischen 5 und 60 Sekunden, in 5-Sekunden-Schritten über -/+ einstellbar. „Übernehmen“ speichert die Einstellung und aktiviert den Slide-Modus sofort.

5.3 Static — Datenquelle wählen



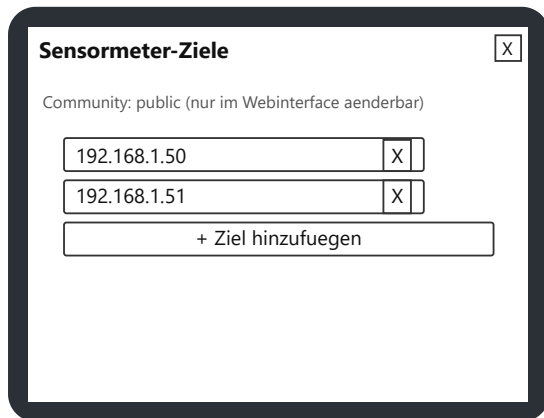
Antippen einer Quelle aktiviert sofort den Static-Modus mit dieser festen Anzeige (siehe Abschnitt 4 für die jeweiligen Screens). Der Eintrag „Sensormeter“ rotiert bei mehreren konfigurierten Zielen/Sensoren intern selbstständig durch alle Slides.

5.4 Systemeinstellungen



- **Helligkeit** in 5%-Schritten (0–100 %, Default 60 %)
- **WLAN neu wählen** — startet den WLAN-Einrichtungs-Ablauf aus Abschnitt 2.2 erneut, um ein anderes Netz zu verbinden (überschreibt die gespeicherten Zugangsdaten)
- **Sensormeter-Ziele** — öffnet die Zielliste (siehe unten)
- **Ping-Ziele** — öffnet die Zielliste (siehe unten)

5.5 Sensormeter-Ziele verwalten



Sensormeter-Ziele [X]

Community: public (nur im Webinterface änderbar)

192.168.1.50 [X]

192.168.1.51 [X]

+ Ziel hinzufuegen

- Bis zu 5 Ziele (IP-Adressen), über das Zifferntastefeld eingegeben
- Mindestens ein Ziel bleibt erhalten — das **X** zum Entfernen erscheint erst ab dem zweiten Ziel
- Die **SNMP-Community** gilt für alle Ziele gemeinsam und ist nur über das Webinterface änderbar (Abschnitt 7.3) — hier nur Anzeige

5.6 Ping-Ziele verwalten



Ping-Ziele [X]

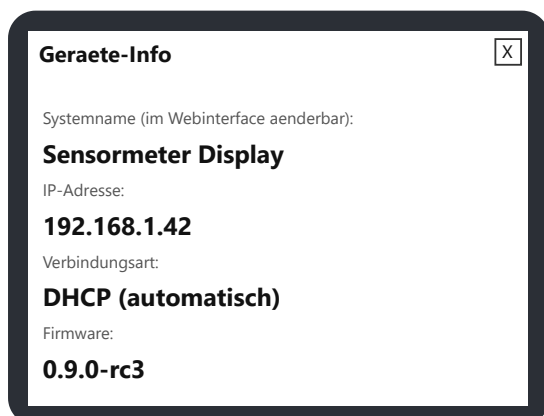
10.0.0.5 [X]

+ Ziel hinzufuegen

Bis zu 5 Ziele, gleiches Bedienmuster wie die Sensormeter-Ziele (Zifferntastefeld für die IP-Eingabe, **X** zum Entfernen). Hier darf die Liste auf 0 Einträge reduziert werden (der Google-Ping in Abschnitt 4.4 läuft davon unabhängig immer weiter).

6 Info-Dialog

Das **i**-Symbol in der oberen Statusleiste öffnet einen reinen Informations-Screen — nützlich, um schnell die aktuelle IP-Adresse abzulesen (z. B. um das Webinterface aufzurufen).



Geraete-Info [X]

Systemname (im Webinterface änderbar):

Sensormeter Display

IP-Adresse:
192.168.1.42

Verbindungsart:
DHCP (automatisch)

Firmware:
0.9.0-rc3

- **Systemname** — nur lesend, änderbar im Webinterface (Abschnitt 7.3)
- **IP-Adresse** — aktuell vom Gerät verwendete Adresse
- **Verbindungsart** — „DHCP“ oder „Statisch“, je nach Netzwerk-Konfiguration (Abschnitt 7.4)
- **Firmware** — aktuell installierte Version (`DEVICE_FIRMWARE_VERSION`), auch im Webinterface sichtbar (Abschnitt 7.3)

7 Konfiguration über die Weboberfläche

7.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über den Info-Dialog (Abschnitt 6) am Gerät selbst
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Der Browser fragt nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth)

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin (fest, nicht änderbar)
Passwort	admin (Werkseinstellung)

Diese Standard-Zugangsdaten sind öffentlich bekannt (Teil des Quellcodes) und schützen **nicht** vor jemandem, der Zugriff auf das gleiche Netzwerk hat. Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „Allgemein“ (Abschnitt 7.3) ändern.

7.2 Aufbau der Seite

Die Startseite zeigt ein zusammenhängendes Formular („Allgemein“ bis „Sensormeter (SNMP)“, gemeinsam mit „Speichern“ bestätigt) sowie mehrere eigenständige Bereiche mit eigenen Speichern-/Hinzufügen-Buttons (Sensormeter-Ziele, Ping-Ziele, Netzwerk, Firmware-Update).

7.3 Alle Einstellungen im Detail

Allgemein

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, auch im Info-Dialog am Gerät sichtbar). Default: „Sensormeter Display“.
Web-Passwort	Passwort für den Web-Login (Benutzername immer „admin“). Wird im Formular im Klartext angezeigt — bewusste Design-Entscheidung für ein lokales Konfigurationsgerät (einfache Kontrolle wichtiger als Sichtschutz).

Betriebsmodus

Feld	Bedeutung
Slide / Static	Entspricht der Touch-Auswahl aus Abschnitt 5.1 — hier per Radio-Button wählbar.
Slide-Intervall	5–60 Sekunden (Schrittweite 5), nur bei Modus „Slide“ relevant.
Datenquelle	Dropdown mit allen 6 Datenquellen, nur bei Modus „Static“ relevant.

Helligkeit

0–100 %, identisch zur Touch-Einstellung (Abschnitt 5.4).

Anbieter-Branding

Feld	Bedeutung
Anbietername	Erscheint zusätzlich zum Systemnamen auf der Datenquelle „Branding“ (Abschnitt 4.6) und im Kopfbereich von Dashboard und Einstellungsseite, sobald Name und/oder Logo gesetzt sind.

Logo-Upload/-Löschen ist ein eigener Bereich, siehe Abschnitt 7.5.

Sensormeter (SNMP)

Feld	Bedeutung
------	-----------

Community	SNMP-Community-String, gilt gemeinsam für alle konfigurierten Sensormeter-Ziele. Default: „public“.
-----------	--

Sensormeter-Ziele

Eigener Bereich mit Liste (max. 5, mind. 1). Jede Zeile hat einen „Entfernen“-Button (ab dem zweiten Eintrag), darunter ein Feld „Neues Ziel (IP-Adresse)“ mit „Hinzufügen“-Button.

Ping-Ziele

Gleiches Bedienmuster wie Sensormeter-Ziele, max. 5, darf auf 0 reduziert werden.

Netzwerk

Feld	Bedeutung
Aktuelle IP	Nur-Anzeige, inkl. aktueller Verbindungsart (DHCP/statisch).
Automatisch (DHCP) / Statisch	Radio-Button zur Wahl der IP-Vergabe.
IP-Adresse / Gateway / Subnetzmaske	Nur bei „Statisch“ relevant.

Vor dem Übernehmen wird die gewählte Einstellung geprüft, statt sie blind zu speichern: bei „Statisch“ per Ping (die Adresse darf nicht bereits von einem anderen Gerät im Netz beantwortet werden), bei „Automatisch (DHCP)“ durch einen echten Verbindungsversuch auf der bestehenden Verbindung (bis zu 8 Sekunden Wartezeit, nur bei tatsächlich erhaltener Lease gilt der Test als erfolgreich). Nur bei erfolgreicher Prüfung werden die Netzwerkfelder gespeichert und das Gerät neu gestartet — schlägt die Prüfung fehl, bleibt die zuletzt funktionierende Konfiguration unverändert aktiv und es gibt **keinen** Neustart.

WICHTIG

Nach erfolgreicher Prüfung löst das Speichern der Netzwerkeinstellungen einen **sofortigen Neustart** des Geräts aus, da eine neue IP- Konfiguration erst bei der nächsten WLAN-Verbindung wirksam wird. Bei falscher statischer IP (die z. B. beim Ping-Check nicht als belegt erkannt wurde) ist das Gerät danach ggf. nicht mehr über die alte Adresse erreichbar — die neue IP lässt sich am Gerät selbst über den Info-Dialog (Abschnitt 6) ablesen.

DHCP-TEST SCHLÄGT FEHL

Meldung „Kein DHCP-Server im Netz gefunden“: entweder ist im Zielnetz kein DHCP-Server aktiv, oder das Gerät ist gerade nicht richtig assoziiert. Die zuvor aktive Konfiguration bleibt unverändert bestehen — bei Bedarf stattdessen eine statische IP eintragen, oder den DHCP-Server im Router prüfen.

Firmware-Update

Siehe Abschnitt 8.

7.4 Live-Status-Dashboard (öffentlich, ohne Login)

Die Startseite `http://<IP-Adresse>/` selbst ist bewusst **nicht** passwortgeschützt (im Unterschied zur Einstellungsseite) — ein reines Anzeige-Dashboard für den schnellen Blick vom Handy/Laptop im selben Netzwerk, aktualisiert sich automatisch alle 30 Sekunden. Zeigt:

- Internen DHT11-Sensor (Temperatur/Feuchte, Zeitpunkt der letzten Messung, Verlaufsgraph)
- WLAN-Status (Signal, IP-Adresse)
- Alle konfigurierten Sensormeter-Ziele und Ping-Ziele mit aktuellem Zustand
- Eine rote (bzw. bei Unterschreitung blaue) Warnleiste, sobald ein Warnschwellwert verletzt ist oder ein Ping-Ziel seit über einer Minute ausfällt — derselbe Alarm-Mechanismus wie der Bildschirm-Rotalarm am Gerät selbst (Abschnitt 3)

Über den Button „Einstellungen“ oben rechts geht es zur passwortgeschützten Konfigurationsseite (Abschnitt 7.1).

7.5 Anbieter-Branding (Weisslabel)

Eigener Bereich „Branding-Logo“ auf der Einstellungsseite, unterhalb des Haupt-„Speichern“-Buttons (eigenes Formular, wie der Firmware-Upload in Abschnitt 8). Ist ein Logo hinterlegt, erscheint es zusätzlich klein im Kopfbereich von Dashboard **und** Einstellungsseite.

Feld/Button	Bedeutung
Logo hochladen	Erwartet eine vorkonvertierte Rohdatei: 128×64 Pixel, RGB565 (2 Byte/Pixel), genau 16.384 Byte (kein PNG/JPEG) — erzeugbar mit <code>scripts/convert-logo.ps1 -Display display</code> .
Logo entfernen	Nur sichtbar, wenn aktuell ein Logo hinterlegt ist.

FARBKANAL-VORBEHALT — NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Dieses Panel läuft mit einer nicht ganz spezifikationsgemäßen BGR-Farbeinstellung (an anderer Stelle dieser Firmware mussten deshalb bereits einzelne Farbnamen getauscht werden, siehe `docs/entscheidungen.md`). Erscheint ein hochgeladenes Logo auf dem Gerät sichtbar falschfarbig (Rot/Blau vertauscht), das Logo erneut mit `scripts/convert-logo.ps1 -Display display -SwapRedBlue` konvertieren und neu hochladen.

8 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

8.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

Der Bereich „Firmware-Update“ zeigt zuerst die aktuell installierte Version (`Aktuell installiert: 0.9.0-rc3`) — auch im Info-Dialog am Gerät sichtbar (Abschnitt 6).

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Webseite)
2. Im Bereich „Firmware-Update“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

8.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull` , sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code> angeben), Board nicht angeschlossen, oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor)
Touch reagiert ungenau	Kalibrierung über einen Werksreset (kompletter Flash-Löschvorgang) erneut auslösen, dann beim Kalibrieren jede Ecke wirklich halten , nicht nur antippen
WLAN-Symbol blinkt dauerhaft	Kein WLAN verbunden — über Systemeinstellungen → WLAN neu wählen erneut einrichten
Bildschirm bleibt komplett rot	Ping zu google.com schlägt seit über 1 Minute fehl — Internetverbindung/Router prüfen

Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über den Info-Dialog am Gerät prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden
Web-Login schlägt fehl	Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 7.1) — bei Passwortverlust hilft nur ein vollständiger Flash-Löschvorgang (setzt alle Einstellungen zurück)
Neue Netzwerkeinstellungen werden abgelehnt	Bei „Statisch“: ein anderes Gerät im Netz antwortet bereits unter dieser Adresse (Abschnitt 7.4) — andere, freie Adresse wählen. Bei „Automatisch (DHCP)“: kein DHCP-Server im Netz gefunden — Router prüfen oder stattdessen eine statische IP eintragen